Utilização de Ferramenta Para Monitoração de Desempenho Baseada em Métodos Ágeis e o Impacto nas Equipes de Desenvolvimento de Software

Pesquisadores: Ana de Holanda, **Cloves** Rocha, **Dorgival** Netto, **Flavio** Neves e **Helena** Bastos.

Caracterização da Pesquisa

Tema: Utilização de ferramenta para monitoração de desempenho baseada em métodos ágeis e o impacto nas equipes de desenvolvimento de software.

Problema: Como o uso de ferramentas que dão suporte a métodos ágeis para monitoração de desempenho, em projetos de software, podem influenciar na relação entre indivíduos da equipe?

Centro de Informática U·F·P·E

Universidade Federal de Pernambuco

SBC Sociedade Brasileira de Computação

X CBSOFT Salvador Brazilian Conference on Software 23rd - 27th September, 2019

Caracterização da Pesquisa

Método de pesquisa escolhido: Estudo de caso com cunho etnográfico;

Instrumento de Coleta de Dados: Observação e Entrevista semiestruturada.

Abordagem de **pesquisa qualitativa** com descrição e análise intensiva de um indivíduo, grupo, instituição ou comunidade (Merriam, 2015).



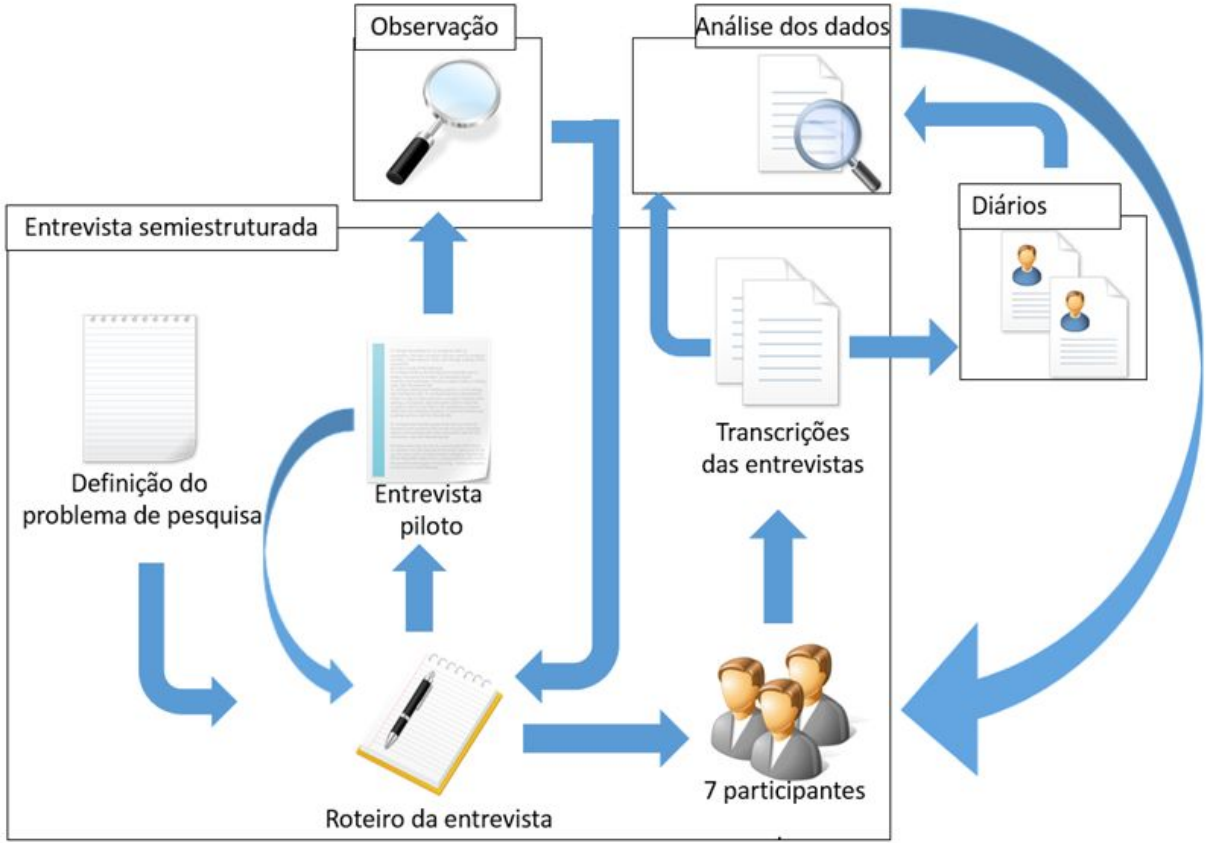
Caracterização da Pesquisa

Universo da Pesquisa: A pesquisa foi realizada na ServiceNET em João Pessoa / PB, especificamente nas equipes de desenvolvimento de software, que era composta por 7 pessoas.

Sujeitos da pesquisa: Desenvolvedores de software e Gerentes de Projetos que estão inseridos em, pelo menos, uma equipe e trabalham com métodos ágeis.

Amostra: A amostra deste trabalho é composta por 6 desenvolvedores e 1 gerente de projeto.

Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa

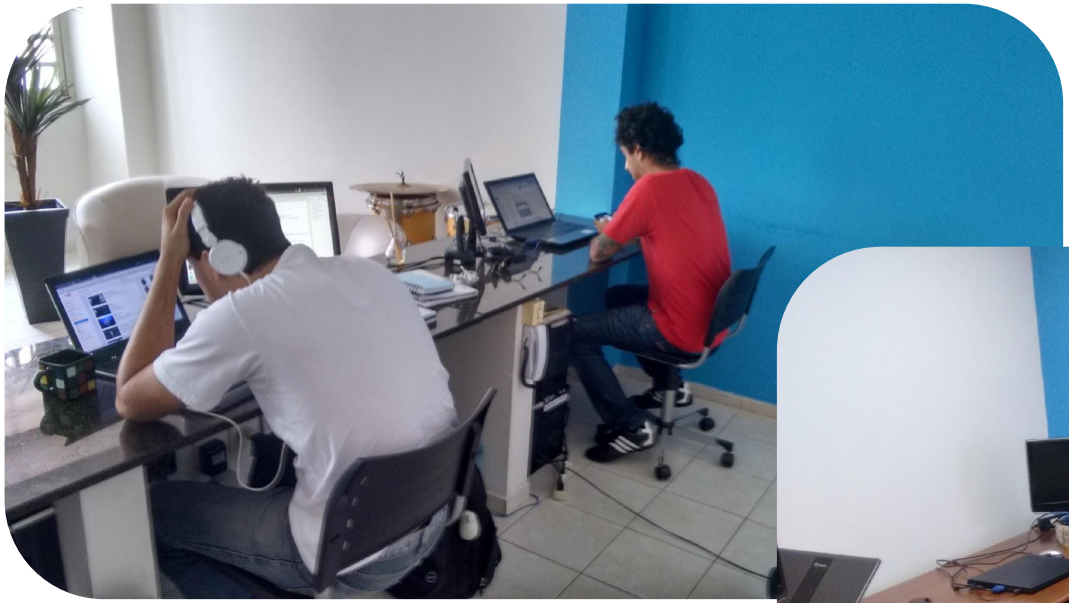


Contexto

ServiceNet Tecnologia Ltda

- Empresa prestadora de serviços tecnológicos voltados para transações eletrônicas, tendo como **foco a coleta** e o **processamento de dados.**
- Trabalha com o método ágil SCRUM, com ***sprints* de 15 dias** com *review* e *planning*.
- Desempenho é verificado a partir da pontuação de cada tarefa, e a análise da média após cada *sprint*. A pontuação é feita pela **escala Fibonacci** de 1 a 8.

Ambiente da empresa





Ferramenta utilizada



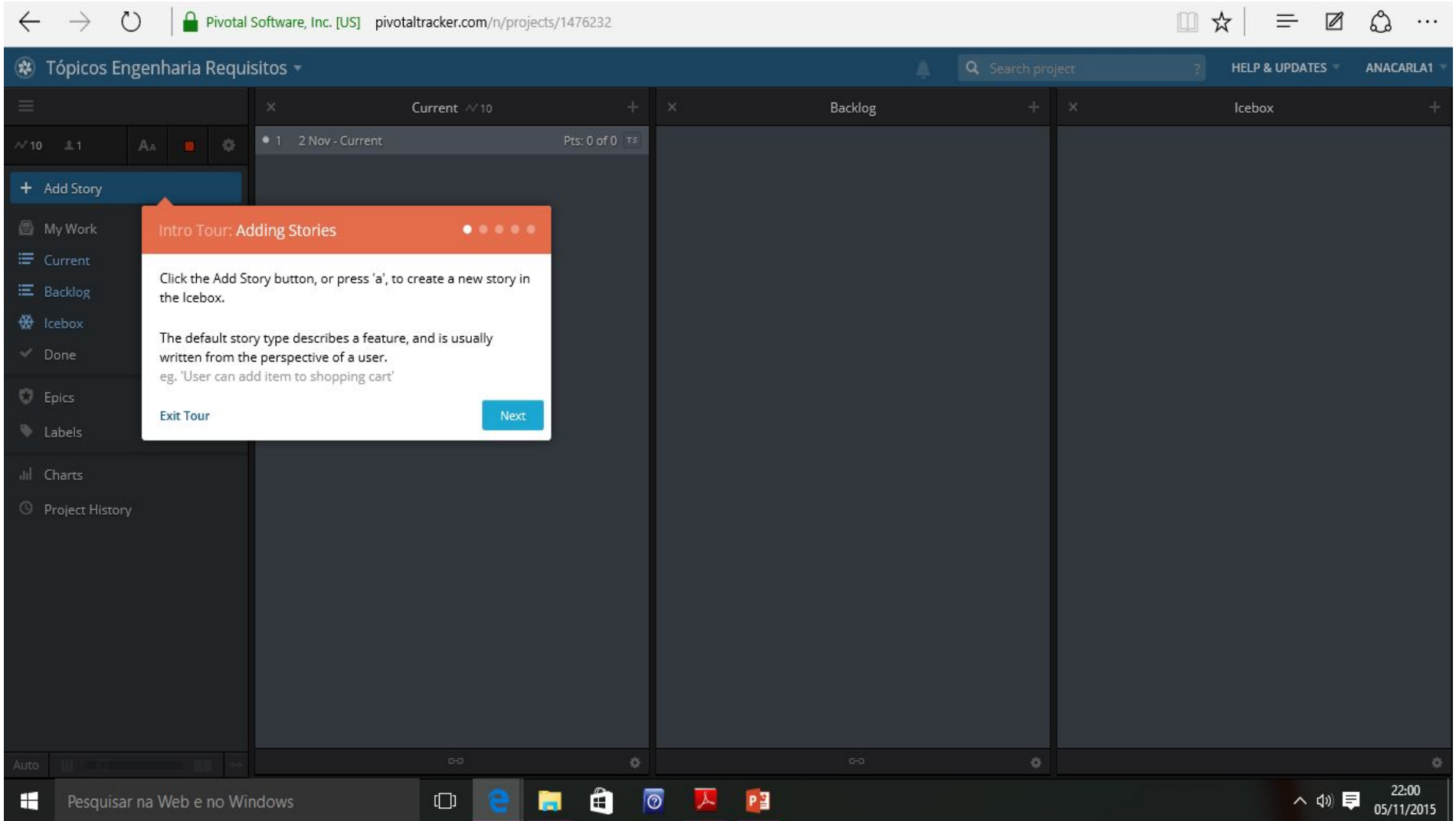
- O **Pivotal Tracker** é um serviço online em que o usuário gerencia projetos criando listas de tarefas para seu autocontrole. Você pode aliar o serviço a sua conta do Google.

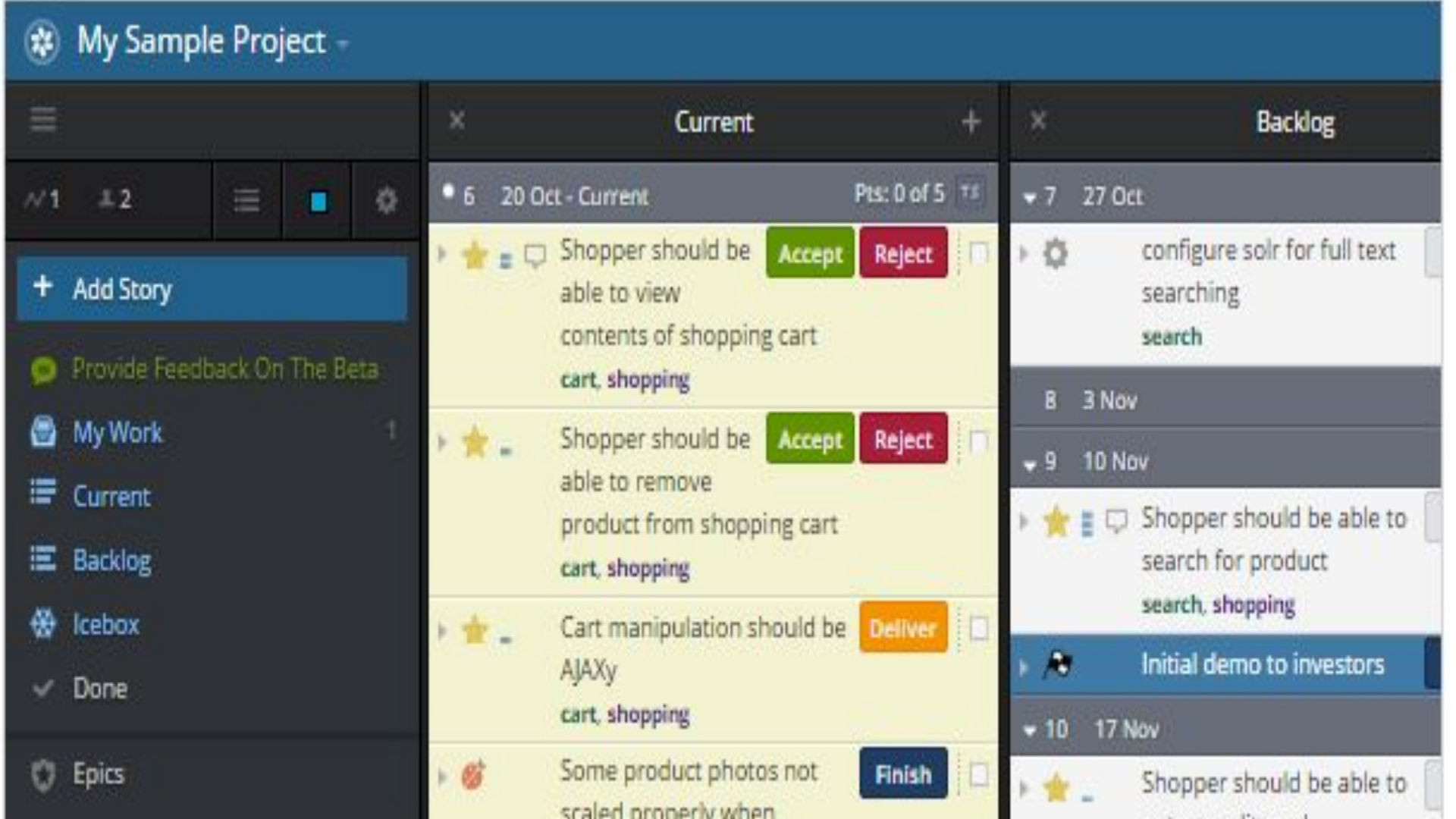
- Existe uma versão trial para utilização e avaliação.

[1] https://www.pivotaltracker.com

Funcionalidades

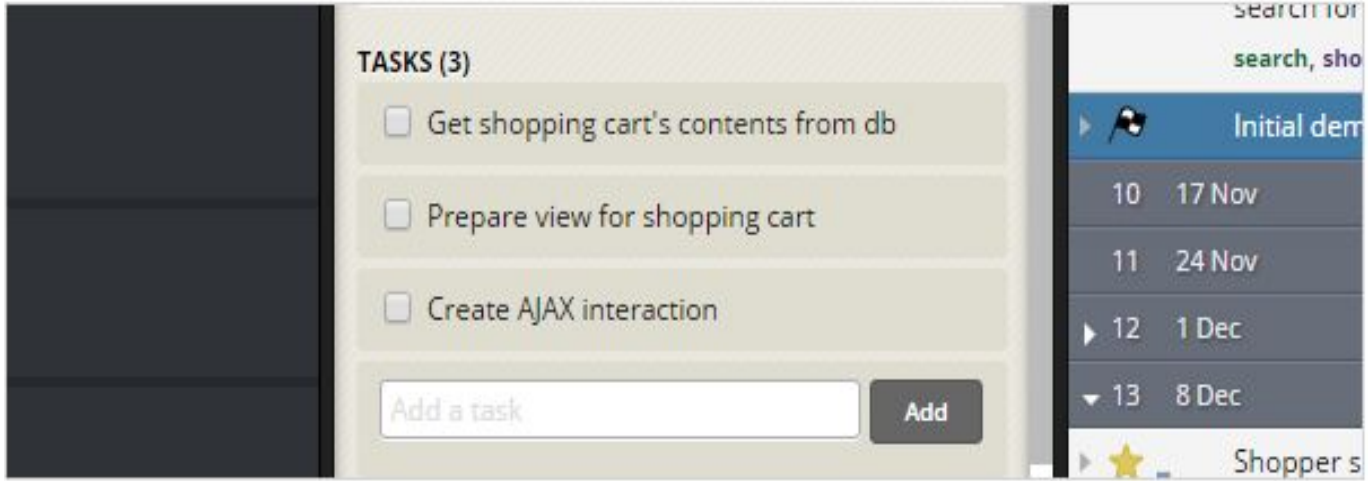
- Estórias - A menor parte de cada projeto. Funcionalidades de cada projeto;
- As estórias são organizadas de acordo com as prioridades;
- O backlog contém todas as histórias do projeto;
- Há três painéis: **Current**, **Backlog** e **Icebox**;


Pivotal Software, Inc. [US] pivotaltracker.com/n/projects/1476232
Tópicos Engenharia Requisitos
Search project
HELP & UPDATES
ANACARLA1
Current 10
Backlog
Icebox
1 2 Nov - Current Pts: 0 of 0
Add Story
My Work
Current
Backlog
Icebox
Done
Epics
Labels
Charts
Project History
Intro Tour: Adding Stories
Click the Add Story button, or press 'a', to create a new story in the Icebox.
The default story type describes a feature, and is usually written from the perspective of a user.
eg. 'User can add item to shopping cart'
Exit Tour
Next
Auto
Pesquisar na Web e no Windows
22:00
05/11/2015


My Sample Project
Current
Backlog
1
2
Add Story
Provide Feedback On The Beta
My Work
Current
Backlog
Icebox
Done
Epics
6 20 Oct - Current
Pts: 0 of 5
Shopper should be able to view contents of shopping cart
cart, shopping
Accept
Reject
Shopper should be able to remove product from shopping cart
cart, shopping
Accept
Reject
Cart manipulation should be AJAXy
cart, shopping
Deliver
Some product photos not
Finish
7 27 Oct
configure solr for full text searching
search
8 3 Nov
9 10 Nov
Shopper should be able to search for product
search, shopping
Initial demo to investors
10 17 Nov
Shopper should be able to

Lista de tarefas e comentários

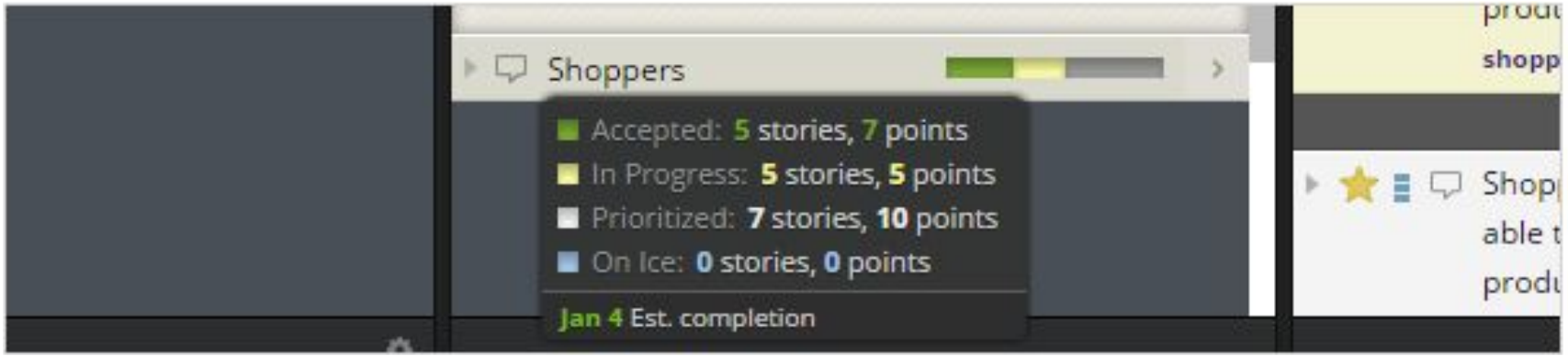
Podem ser criadas tarefas para cada história e pode ser comentada por todos os membros do projeto.

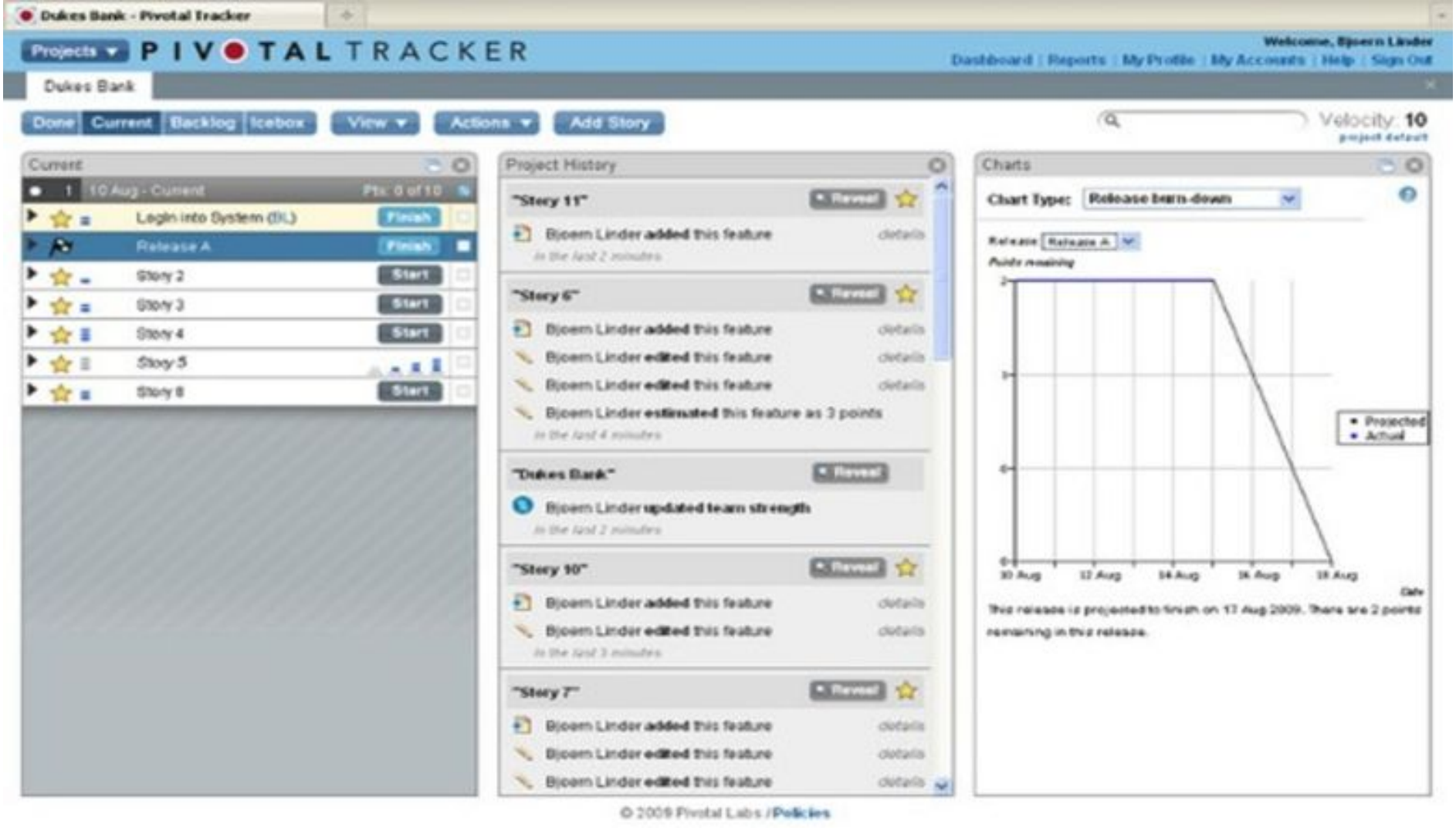


Rótulos e Épicos

Rótulos e épicos servem para agrupar histórias;

É possível atribuir pontos de acordo com a complexidade da história;




Dukes Bank - Pivotal Tracker
Projects
PIVOTAL TRACKER
Welcome, Bjoern Linder
Dashboard | Reports | My Profile | My Accounts | Help | Sign Out
Dukes Bank
Done
Current
Backlog
Icebox
View
Actions
Add Story
Velocity: 10
project default
Current
1 10 Aug - Current
Pts: 0 of 10
Login into System (XL)
Finish
Release A
Finish
Story 2
Start
Story 3
Start
Story 4
Start
Story 5
Story 8
Start
Project History
"Story 11"
Reveal
Bjoern Linder added this feature
details
in the last 2 minutes
"Story 6"
Reveal
Bjoern Linder added this feature
details
Bjoern Linder edited this feature
details
Bjoern Linder edited this feature
details
Bjoern Linder estimated this feature as 3 points
in the last 4 minutes
"Dukes Bank"
Reveal
Bjoern Linder updated team strength
in the last 2 minutes
"Story 10"
Reveal
Bjoern Linder added this feature
details
Bjoern Linder edited this feature
details
in the last 3 minutes
"Story 7"
Reveal
Bjoern Linder added this feature
details
Bjoern Linder edited this feature
details
Bjoern Linder edited this feature
details
Charts
Chart Type: Release burn-down
Release A
Points remaining
Projected
Actual
10 Aug
12 Aug
14 Aug
16 Aug
18 Aug
Date
This release is projected to finish on 17 Aug 2009. There are 2 points remaining in this release.
© 2009 Pivotal Labs / Policies

Visita a empresa - Observação

Pontos a destacar na observação



Foi realizada a observação no dia 30/10/2015, onde foi percebido o bom **relacionamento entre os desenvolvedores** da equipe e a **interação entre eles**, principalmente, no auxílio às dúvidas.

Em relação a ferramenta, no dia da observação nenhuma atividade foi finalizada.

Decidimos utilizar diários de atividades. Mas, não obtivemos ainda as respostas.

Realização das Entrevistas

Coleta de dados

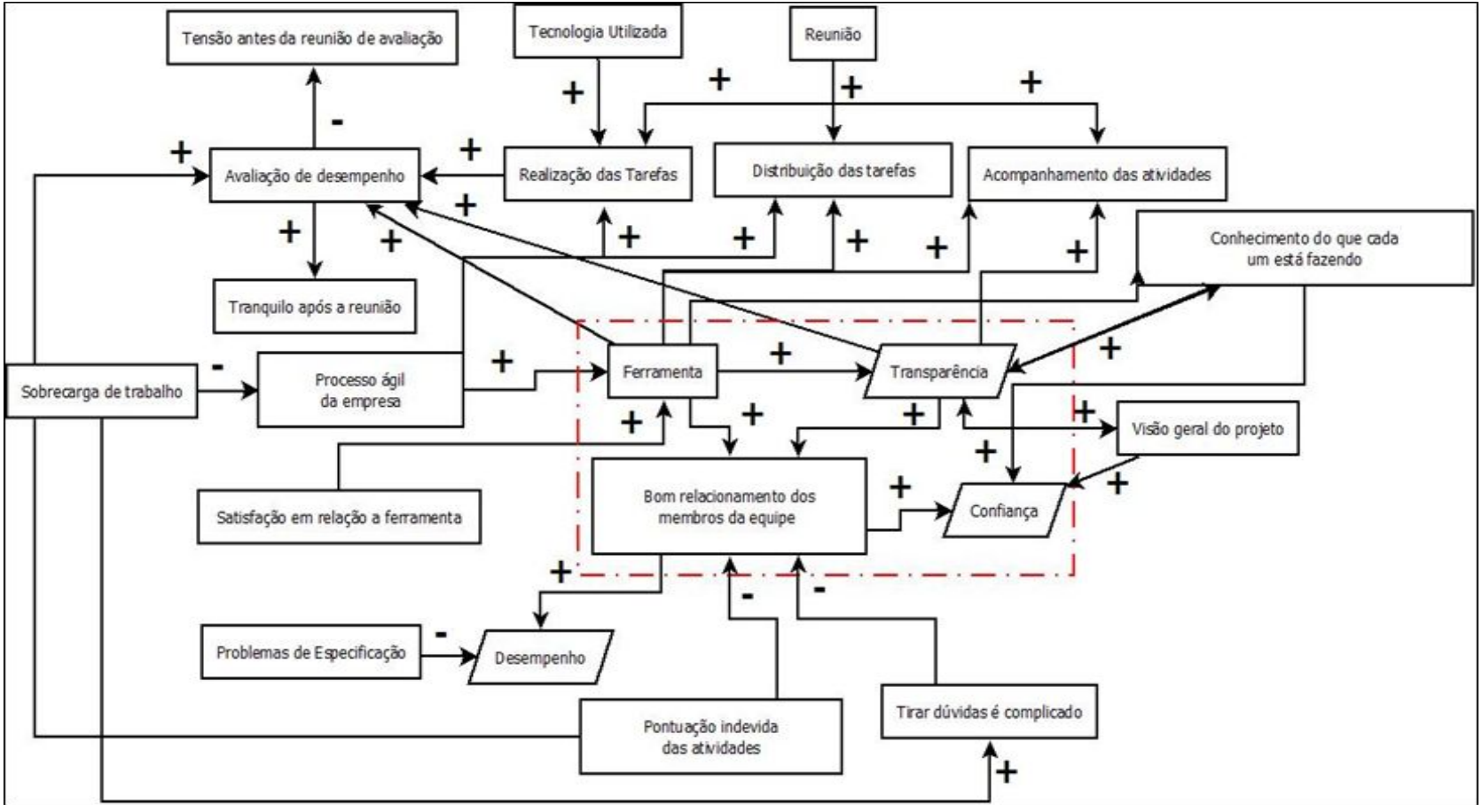
- Houveram várias tentativas em realizar as entrevistas através do Skype, entretanto, apesar dos inúmeros contatos através de e-mail e telefone, não conseguimos êxito;
- Dessa forma, a equipe se deslocou a João Pessoa e **realizou as entrevistas presencialmente**;
- **As entrevistas aconteceram no dia 13/11/2015**, seguindo o roteiro de entrevistas já planejado previamente e juntas totalizaram **3h:52min** de tempo do áudio.

[2] Roteiro de entrevista do Gerente de Projetos: https://bit.ly/2Zu3ptI
[3] Roteiro de entrevista do Desenvolvedor: https://bit.ly/2NzAq5A
[4] Diário: https://bit.ly/33ZNoiF
[5] https://www.qsrinternational.com/nvivo/home

Análise das Entrevistas

- Após as entrevistas **foi realizado a transcrição** e **criação das tags**.
- Com a **revisão das tags podemos criar as categorias e refiná-las**, conforme pode ser visto na planilha.

Estória central da pesquisa



Primeiro Cenário

- Os membros da equipe veem a ferramenta como um meio que proporciona o acompanhamento das atividades que estão sendo realizadas, o conhecimento do que cada um está fazendo.

- Estes **fatores proporcionam uma visão geral do projeto**.

- **Contribuindo para o bom relacionamento entre os membros da equipe** e **aflorando sentimentos como confiança e companheirismo**.
  - **Aumentando**, por sua vez, o **desempenho individual e da equipe**.

Primeiro Cenário

“Vejo que fica tudo muito organizado. Todo mundo segue um padrão, reuniões diárias, tudo bem direitinho. A gente vê que a equipe fica bem centrada no projeto e consegue terminar no tempo certo” (Entrevistado 2)

“Fico ciente de como foi o desempenho de todos e penso o que eu poderia ter feito melhor em relação às tarefas e já fico pensando nas minhas novas tarefas”.

“O quadro e os post-its hoje estão na ferramenta. A ferramenta tem o backlog. Sem a ferramenta não deu certo, os post-it caiam do quadro no chão. **Não era prático**. A equipe não se adaptou a esses artefatos. Todos esses artefatos estão incluídos de certa forma na ferramenta (Entrevistado 5).

Segundo cenário

- Neste cenário, **percebemos que os membros da equipe começam a utilizar os conceitos da metodologia ágil como as demais equipes**.
- Entretanto, devido à **sobrecarga de trabalho o processo não está sendo seguido.**
- As **reuniões diárias não estão ocorrendo e a distribuição das tarefas não estão sendo registradas na ferramenta**.

Segundo cenário

"A ferramenta é muito boa, porém não faz milagre. O trabalho depende mais das pessoas do que das ferramentas" (Entrevistado 3).

"O x da questão é o que eu já falei, os métodos ágeis precisam ser seguidos. Atualmente não se está seguindo o processo como deveria ser em todos os projetos. As reuniões precisam voltar a acontecer. Existe uma sobrecarga de trabalho o que está prejudicando o trabalho porque nem todos são autogerenciados na equipe. As reuniões de *feedback* e desempenho são muito importantes para termos as métricas e termos o planejamento adequado" (Entrevistado 7).

Cenário Comum

- Percebemos que, apesar das diferenças identificadas entre as duas equipes entrevistadas, tivemos um ponto em comum entre as duas.
  - Para ambas, **a utilização de metodologia ágil na empresa é primordial para um maior acompanhamento das atividades do projeto de desenvolvimento de software.**
    - Também consideram a ferramenta um importante instrumento de monitoração e acompanhamento das atividades da equipe**.**

Cenário Comum

“Hoje a reunião não está acontecendo como deveria. Quando acontecia a reunião, eu ficava muito tranquilo porque sou muito comprometido. Existe muita confiança entre nosso gerente e a equipe. A comunicação é muito rápida e mesmo que eu estivesse com algum atraso, meu gerente já sabia e eu já estava tratando (Entrevistado 6).

“Atualmente não se está seguindo o processo como deveria ser em todos os projetos. **As reuniões precisam voltar a acontecer** (Entrevistado 7).

Considerações finais e trabalhos futuros

- Verificamos que **com as reuniões diárias** e **os acompanhamentos quinzenais** onde todas as atividades e resultados obtidos eram devidamente registrados na ferramenta, **tal fato melhorou substancialmente a comunicação do grupo** e também **aumentou o conhecimento das tecnologias utilizadas**;
- A ferramenta deixa o **processo de desenvolvimento mais transparente**;
- Observou-se como fruto **a obtenção da transparência do andamento do projeto e do desempenho da equipe**;
- A **transparência obtida com os *feedbacks*** realizados nas reuniões **diárias** e **quinzenais** teve **como consequência uma equipe mais motivada em trabalhar na Empresa.**

Considerações finais e trabalhos futuros

- **Não seguir o processo implantado devido à sobrecarga de trabalho em uma das equipes, gerou problemas;**
  - **Quando as reuniões diárias não estavam ocorrendo e a distribuição das tarefas não estavam sendo registradas na ferramenta.**

- Os membros dessa equipe mostraram-se desmotivados com o fato do processo **não está sendo seguido e reclamaram da falta de conhecimento do planejamento do projeto**, desconhecimento do **desempenho** da **equipe** e **falta** de **transparência** na **gestão** da equipe.
- Embora os **resultados apresentados não devam ser considerados como sendo universalmente válidos**, os **princípios centrais da teoria e do método de pesquisa podem ajudar outros pesquisadores a reinterpretar a teoria em contextos específicos.**

Centro de Informática U·F·P·E

Universidade Federal de Pernambuco

SBC Sociedade Brasileira de Computação

X CBSOFT SALVADOR
BRAZILIAN CONFERENCE ON SOFTWARE
23rd - 27th SEPTEMBER, 2019

Muito obrigado! Perguntas?

Utilização de Ferramenta Para Monitoração de Desempenho Baseada em Métodos Ágeis e o Impacto nas Equipes de Desenvolvimento de Software

Pesquisadores: Ana de Holanda, **Cloves** Rocha, **Dorgival** Netto, **Flavio** Neves e **Helena** Bastos.

Referências

Araujo, F. O. Escolha e aplicação de critérios para formação de equipes de software: implicações para composição de personalidade.Universidade Federal de Pernambuco, 1–106, 2014.

Dingsøyr, T., Nerur, S., Balijepally, V., Moe, N. B. A decade of agile methodologies: Towards explaining agile software development, 2012.

França, A. C.C.,Araújo,A.C.M.L., Silva,F.B.Q.Motivation of software engineers: A qualitative case study of a research and development organisation. 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering. IEEE, San Francisco, 9–16, 2013.

Merriam, S. B., Tisdell, E. J. Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons, San Francisco, 2015.

Strauss, A., & Corbin, J. Pesquisa qualitativa: técnicas e procedimentos para o desenvolvimento de teoria fundamentada. (Tradução Luciane de oliveira da Rocha). 2. ed., Porto Alegre: Artmed, 288, 2008.